

SUDOKU

04/12/2025

Índice

Introducción_____ **3**

Manual Técnico_____ **4**

Reflexión final_____ **5**

Introducción

Este trabajo es un juego Sudoku.

Se basa en una ventana principal en la cual el usuario define la dificultad del juego y una ventana de juego que contiene el sudoku.

Dependiendo de la dificultad escogida, se ocultará el valor de 30 casillas en el caso del nivel fácil, 40 casillas en el nivel medio y 50 casillas en el nivel difícil. Destacar que las casillas vaciadas se escogen de manera aleatoria.

El tablero del sudoku se compone de 81 casillas, organizadas en 9 cuadrantes de 3x3 casillas.

Una vez el jugador selecciona la dificultad, presiona el botón de inicio descubriendo el tablero del sudoku.

Este cuenta con la cantidad de casillas vacías definidas por el usuario las cuales deben ser rellenas con los valores correctos, acorde a las normas del sudoku.

Una vez el juego ha sido resuelto, se notifica al usuario de que ha terminado y se vuelve a la ventana de inicio pudiendo iniciar de nuevo un juego.

Manual Técnico

Como punto de partida, los valores del sudoku resuelto se guardan en la variable **sudokuResuelto**, que es una matriz de int.

El programa se desarrolla gracias a los siguientes métodos de la clase **VentanaSudoku**:

- **crearCuadrantes**, que recibe una lista de casillas desactivadas y construye los 9 cuadrantes del tablero. Compara las casillas desactivadas con las que no lo están gracias a la lista que recibe que contiene las que sí están desactivadas. De esta manera construye los cuadrantes con las casillas correspondientes y define cuales están habilitadas y vacías para que el jugador pueda escribir en ellas. Además cada vez que se escribe en las casillas se comprueba a través de un **DocumentListener** que invoca al método **corregir** si el sudoku ha sido rellenado de forma correcta.
- **desactivacionCasillas**, este método es el encargado de proporcionar una lista con las casillas desactivadas, en función de la dificultad escogida por el usuario (30,40 o 50 casillas de 81). Realiza esto a través de la acumulación de las posiciones aleatorias y de recorrido lineal respecto al tablero total de las casillas en un **set**, que no permite repetidos y la conversión final de esta a una colección para ser devuelta y utilizada por el método **crearCuadrantes**.
- **corregir**, gracias a este método, invocado cada vez que el usuario escribe en las casillas disponibles se identifica si el sudoku está resuelto o no. Esto es así gracias a que compara el valor de las casillas desactivadas con la posición de estas dentro de la matriz que contiene los valores correctos. En el caso de que el usuario rellene todos las casillas de manera correcta crea un diálogo que informa al jugador de que ha ganado y cierra la ventana de juego redirigiendo el flujo funcional a la ventana de inicio.

La clase **Principal** representa la ventana de inicio mostrando motivos decorativos y tematizados en una estética oriental combinada por el mismo juego del sudoku.

La clase **Sudoku**, que extiende de **JPanel** se implementa con la única finalidad de resultar orientativa a la hora de representar el sudoku en su conjunto.

Reflexión final

Esta actividad, me ha servido principalmente para conocer el uso de las matrices.

En un principio, hice una versión de prueba con un ArrayList que contenía los valores correctos del sudoku, la diferencia es muy grande respecto al uso de una matriz. Esta diferencia se descubre en la gran cantidad de código y la dificultad de guía dentro de este que aparece cuando se usa un ArrayList respecto a una matriz.

La mayor dificultad que he tenido a la hora de desarrollar el programa ha sido encontrar la manera de que el sudoku se corrija de manera automática. En un inicio, lo comprobaba a través de un botón que comparaba los valores escritos con los correctos. Finalmente la solución ha sido añadir un Listener para que cada vez que el usuario escriba en los campos a rellenar, se invoque al método `corregir()`, que compara los valores escritos con los correctos.

En general es una entrega que me ha gustado hacer ya que a nivel personal el sudoku me parece un juego ingenioso y entretenido.